PEMODELAN SPASIAL KEMISKINAN DI PULAU PAPUA

Oleh: Quant Titans



Jodi



Sandra



Rifa



DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

TUJUAN

DATA

ANALISIS DATA

HASIL & PEMBAHASAN

KESIMPULAN

SARAN

Latar Belakang

KEMISKINAN



TUJUAN SDGs

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia

Kesehatan yang buruk



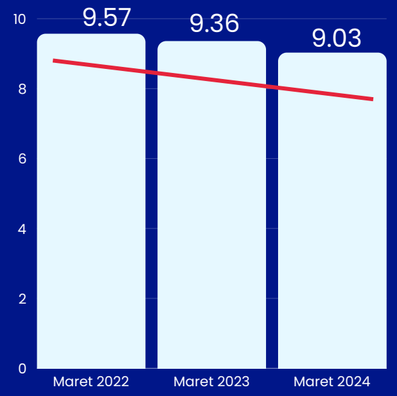




Akses pendidikan terbatas

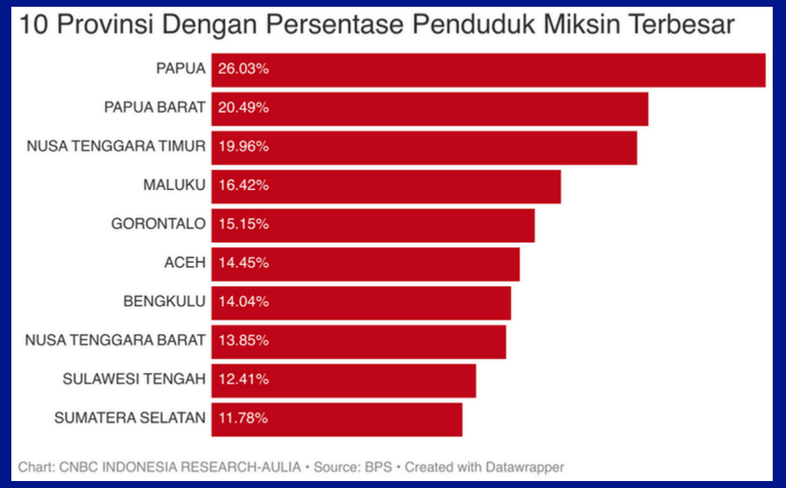
Kriminalitas meningkat

INDONESIA



KEMISKINAN

Persentase penduduk miskin di Indonesia terus **menurun** sejak **tahun 2022**



Persentase penduduk miskin PALING TINGGI adalah Pulau Papua

TUJUAN DAN METODE

Tujuan

Mengindetifikasi peubah-peubah yang memengaruhi **kemiskinan di Pulau Papua** dengan mempertimbangkan **unsur spasial**.

Melakukan **pengelompokan wilayah** kabupaten/kota dengan **karakteristik serupa.**

Memberikan rekomendasi kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di setiap wilayah kabupaten/kota di Pulau Papua

Metode

Geographically Weighted Regression

K-Means Clustering

DATA

Data kemiskinan dengan 7 peubah bebas dan 1 peubah tak bebas dari 42 kabupaten/kota di Pulau Papua

Peubah	Kode	Satuan
Persentase Penduduk Miskin	Y	Persen
Rata-Rata Lama Sekolah	X1	Tahun
Pengeluaran Per Kapita	X2	Ribu rupiah/orang/tahun
Indeks Pembangunan Manusia	X3	Indeks
Umur Harapan Hidup	X4	Tahun
Tingkat Penganguran Terbuka	X5	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	X6	Persen
PDRB	X7	Rupiah

Geoghrapically Weighted Regression

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_1(u_i, v_i)X_{1i} + \beta_2(u_i, v_i)X_{2i} + \ldots + \beta_k(u_i, v_i)X_{ki} + \epsilon_i$$

Parameter peubah lokal lokasi ke-i

Dapat mempertimbangkan lokasi faktor amatan dan karakteristik tiap amatan



Bandwidth

Memilih nilai bandwidth dengan meminimumkan CV

$$CV = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_{\neq 1}(b))^2$$

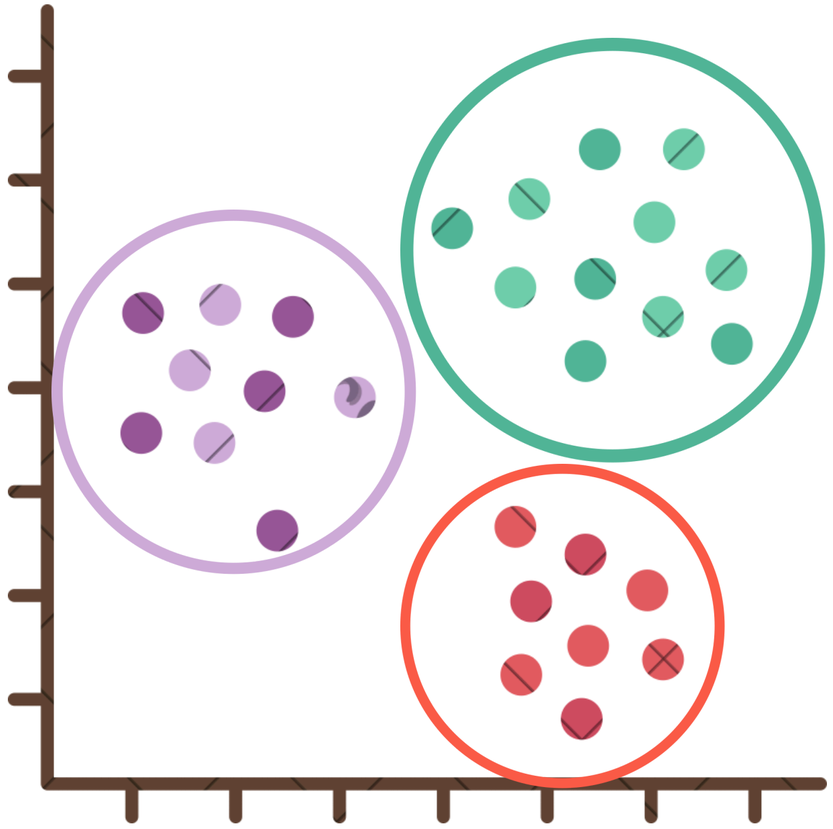
Matriks Pembobot Kernel Gaussian

dij = jarak euclidean

b = bandwidth

$$w_{ij} = exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^2\right]$$

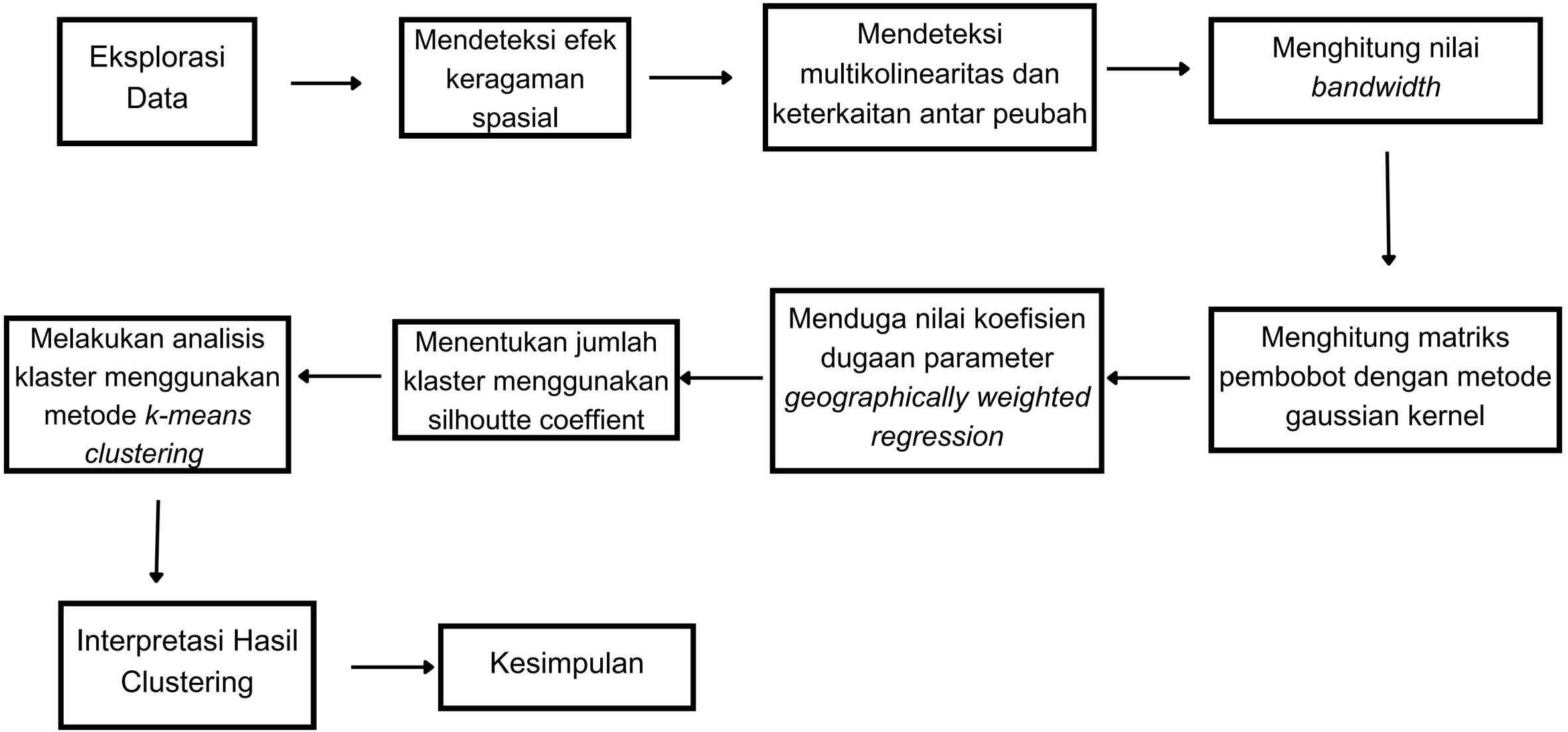
K-means Clustering



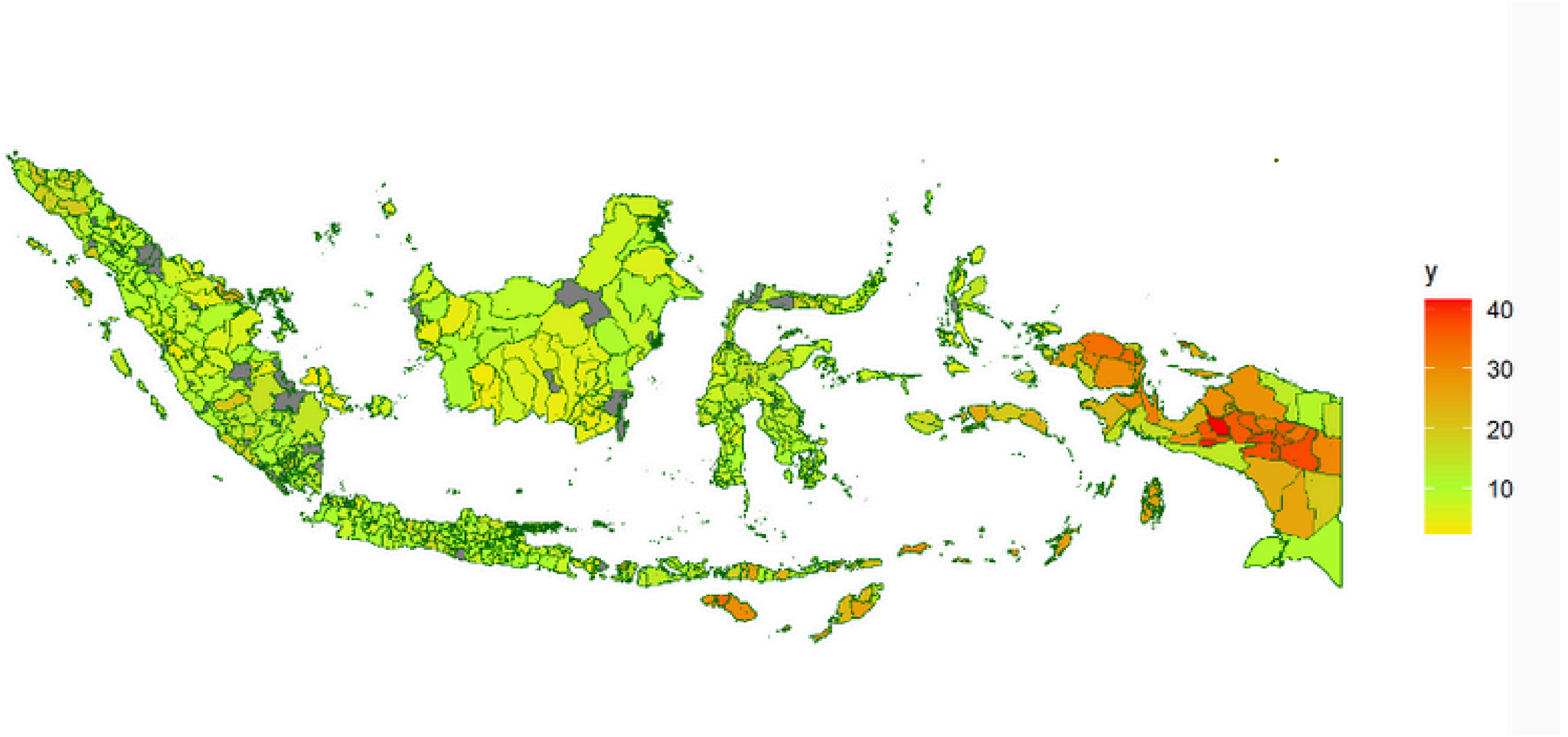
Mengelompokkan amatan-amatan berdasarkan karakteristik tertentu & *centeroid* terdekat sehingga meminimalkan keragaman dalam cluster.

$$S = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \left[\frac{1}{n_a} \sum_{i \in A} S(i) \right]$$

ALUR METODE PENELITIAN



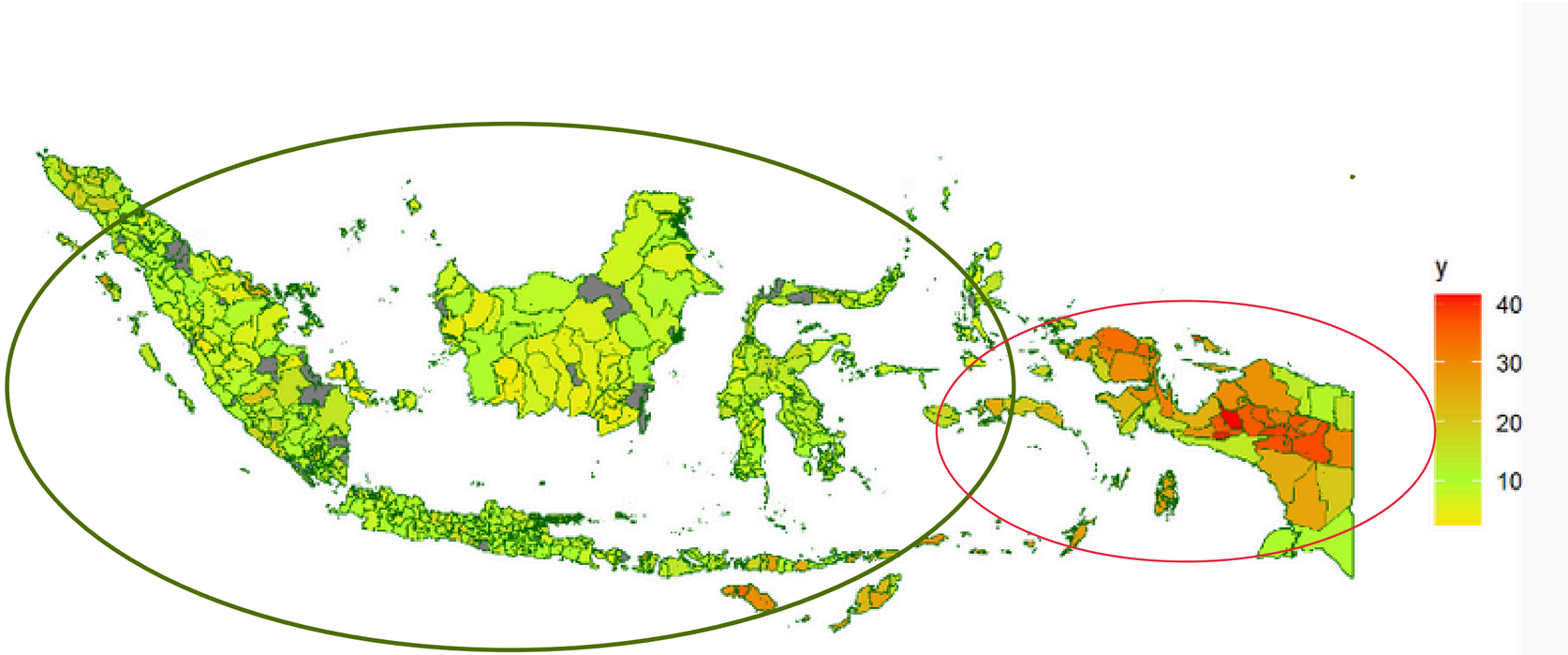
EKSPLORASI DATA



EKSPLORASI DATA

Breusch Pagan Test

P-VALUE = 6 X 10^{-9}



Terdapat **kecenderungan** keterkaitan unsur **spasial, terutama** pada **Pulau Papua** secara eksplorasi

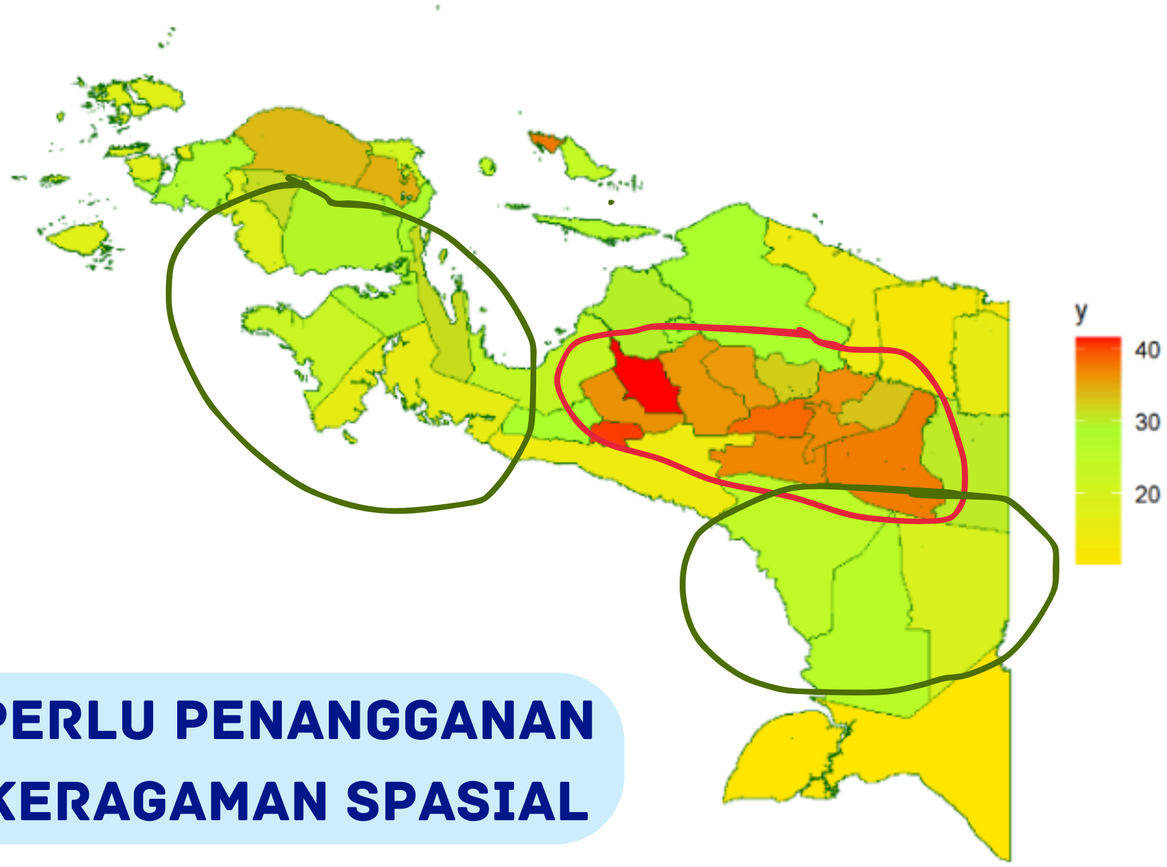
EKSPLORASI DATA

Breusch Pagan Test

P-VALUE = 0,014

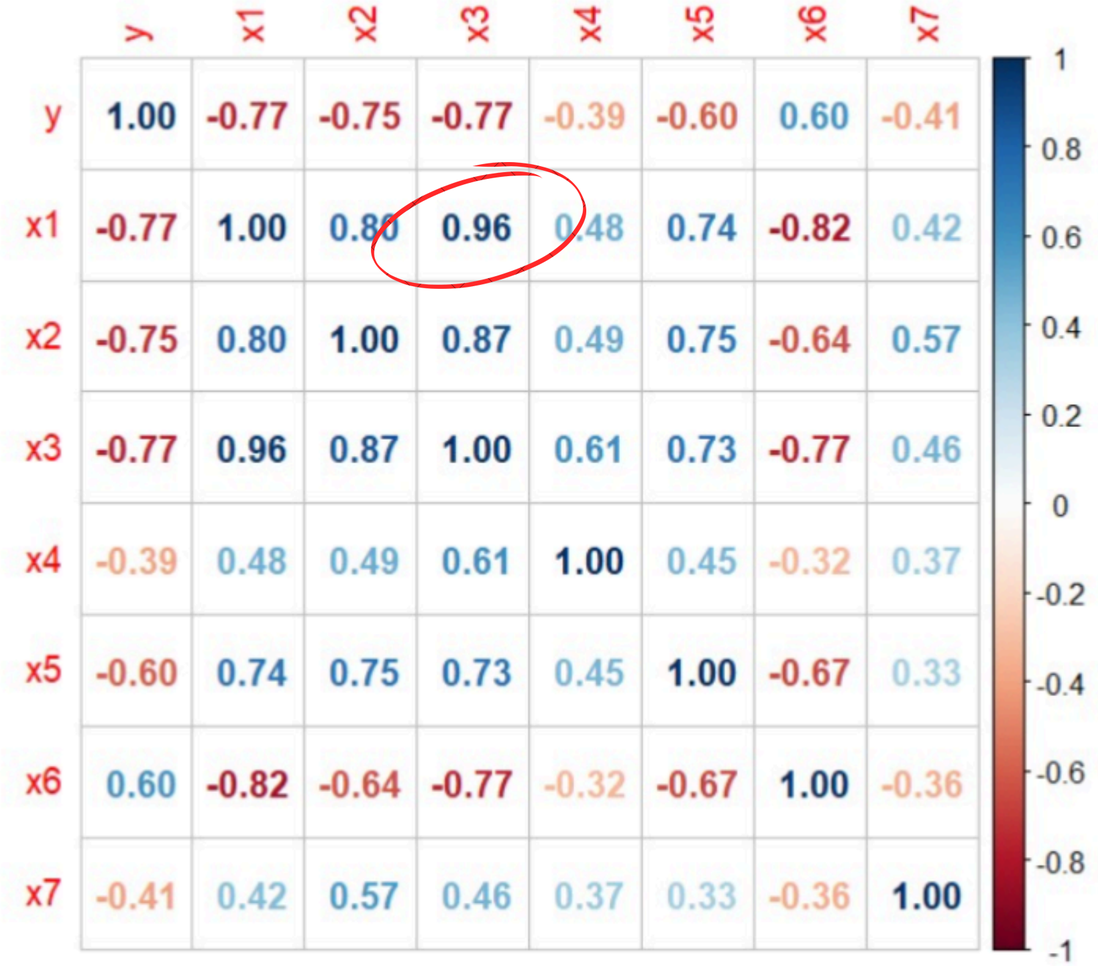
TERDAPAT KERAGAMAN SPASIAL (HETEROGENITAS)

PERLU PENANGGANAN KERAGAMAN SPASIAL



EKSPLORASI DATA

Matriks Korelasi



	y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
y	1.00	-0.77	-0.75	-0.77	-0.39	-0.60	0.60	-0.41
x1	-0.77	1.00	0.80	0.96	0.48	0.74	-0.82	0.42
x2	-0.75	0.80	1.00	0.87	0.49	0.75	-0.64	0.57
x3	-0.77	0.96	0.87	1.00	0.61	0.73	-0.77	0.46
x4	-0.39	0.48	0.49	0.61	1.00	0.45	-0.32	0.37
x5	-0.60	0.74	0.75	0.73	0.45	1.00	-0.67	0.33
x6	0.60	-0.82	-0.64	-0.77	-0.32	-0.67	1.00	-0.36
x7	-0.41	0.42	0.57	0.46	0.37	0.33	-0.36	1.00

PEUBAH	VIF
X1	25,42
X2	7,15
X3	37,89
X4	2,52
X5	3,05
X6	3,37
X7	1,64

Terjadi Multikolinearitas, peubah X3 (Indeks Pembangunan Manusia) dikeluarkan dari model

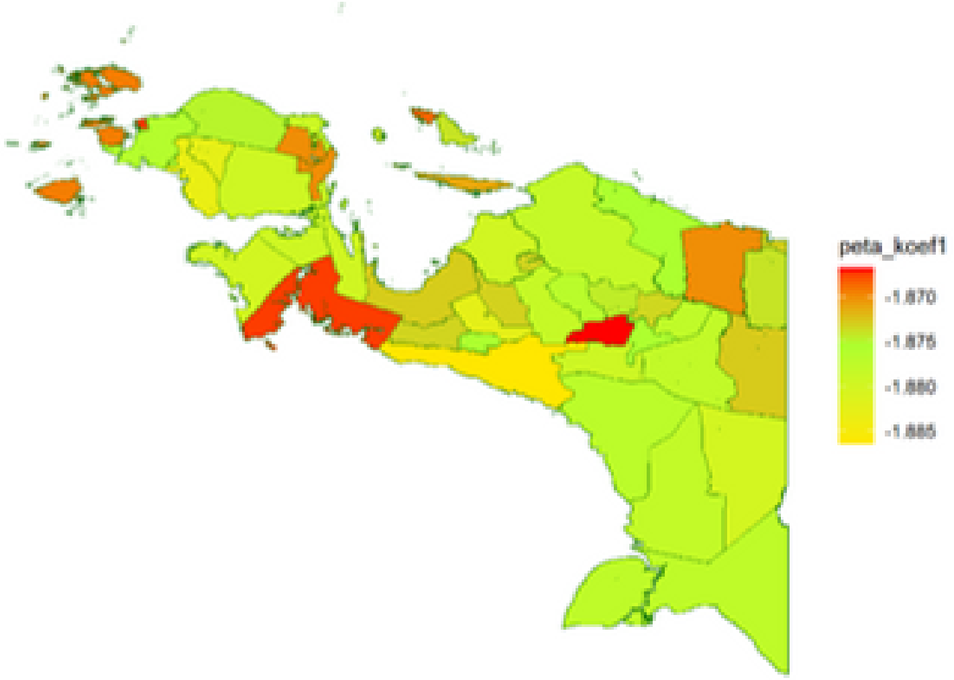
EKSPLORASI DATA

Peubah umur harapan hidup (X4) tidak berkorelasi secara signifikan setelah dieksplorasi lebih lanjut

PEUBAH	VIF
X1	5,27
X2	4,25
X5	2,76
X6	3,25
X7	1,54

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Koefisien Penduga GWR Masing-Masing Peubah



X1=Rata-Rata Lama sekolah

ADJUSTED R-SQUARE

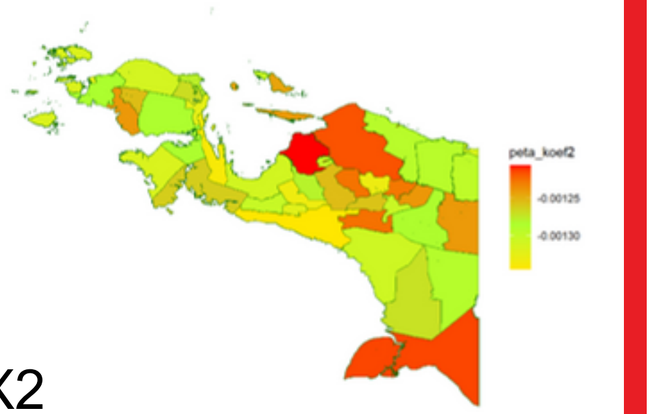
72.23%

BANDWIDTH

4,382

Penduga Koefisien Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Papua

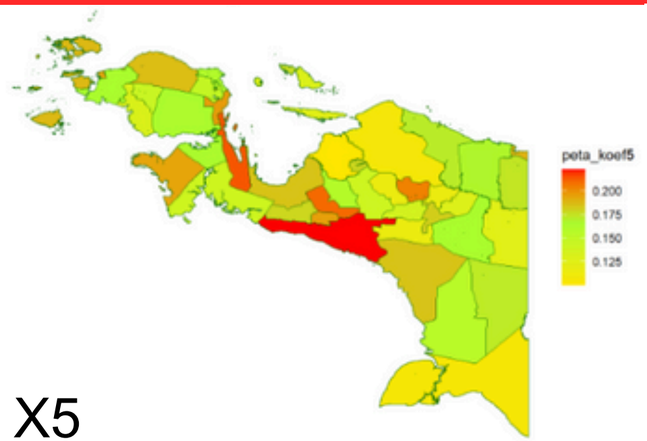
HASIL DAN PEMBAHASAN



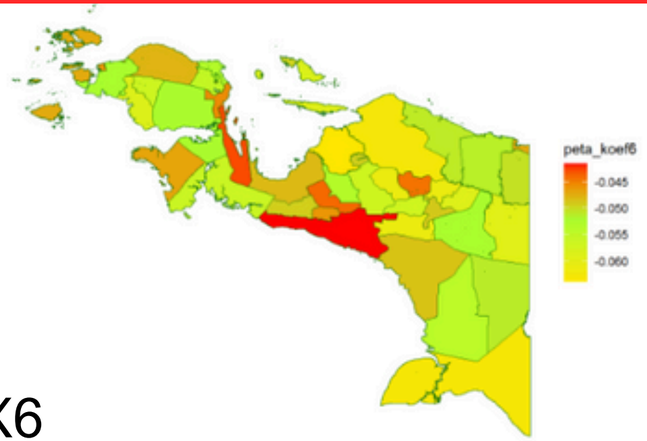
X2

Penduga Koefisien pengeluaran per kapita (X2), tingkat pengangguran terbuka (X5), tingkat partisipasi angkatan kerja (X6), dan PDRB (X7) di Provinsi Papua cenderung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua.

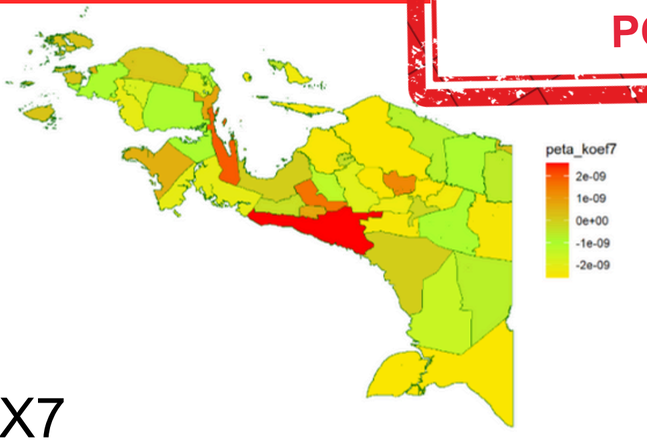
KEMIRIPAN POLA



X5



X6

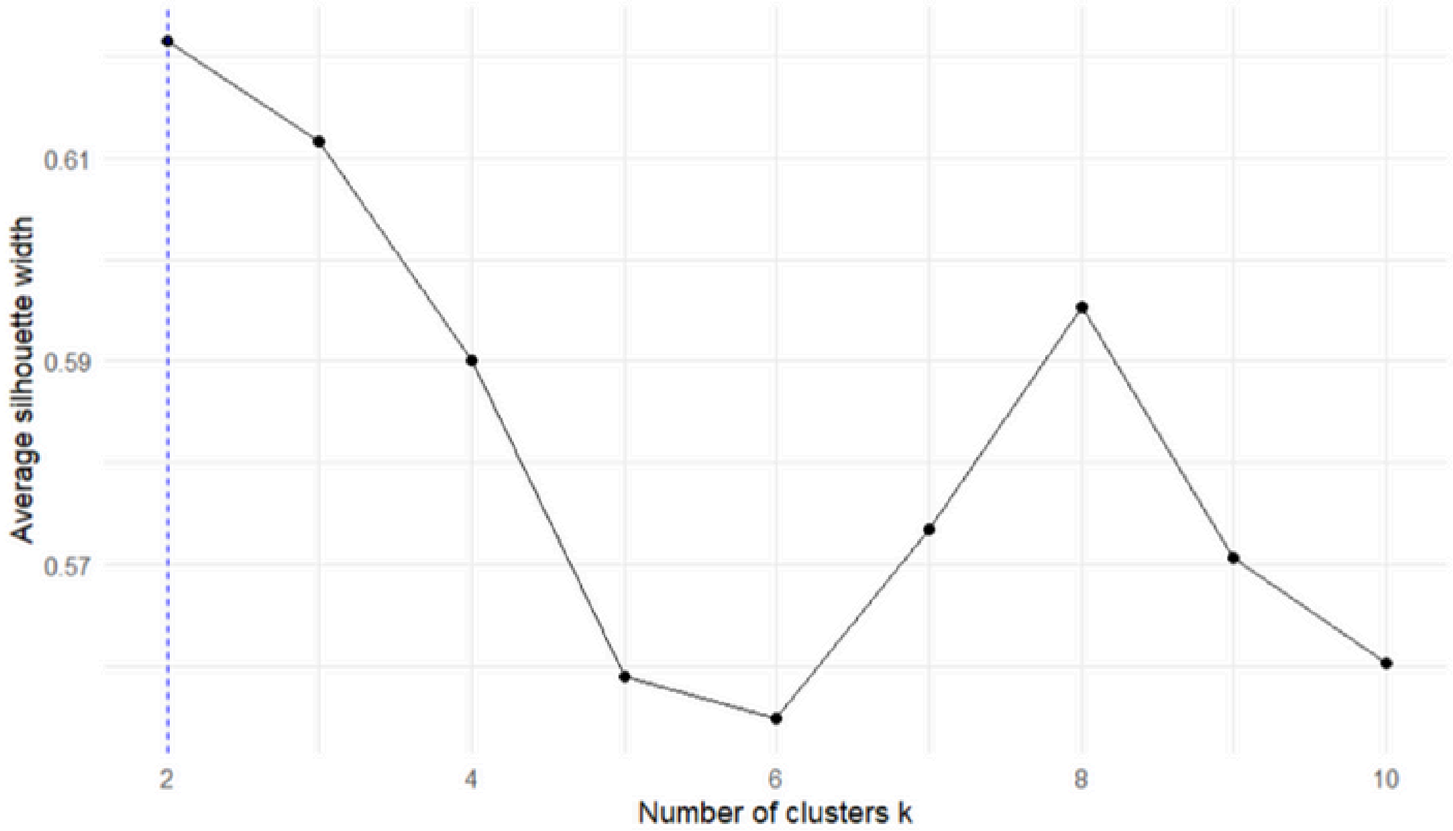


X7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai sillhoutte tertinggi = 2

Jumlah kluster optimal = 2

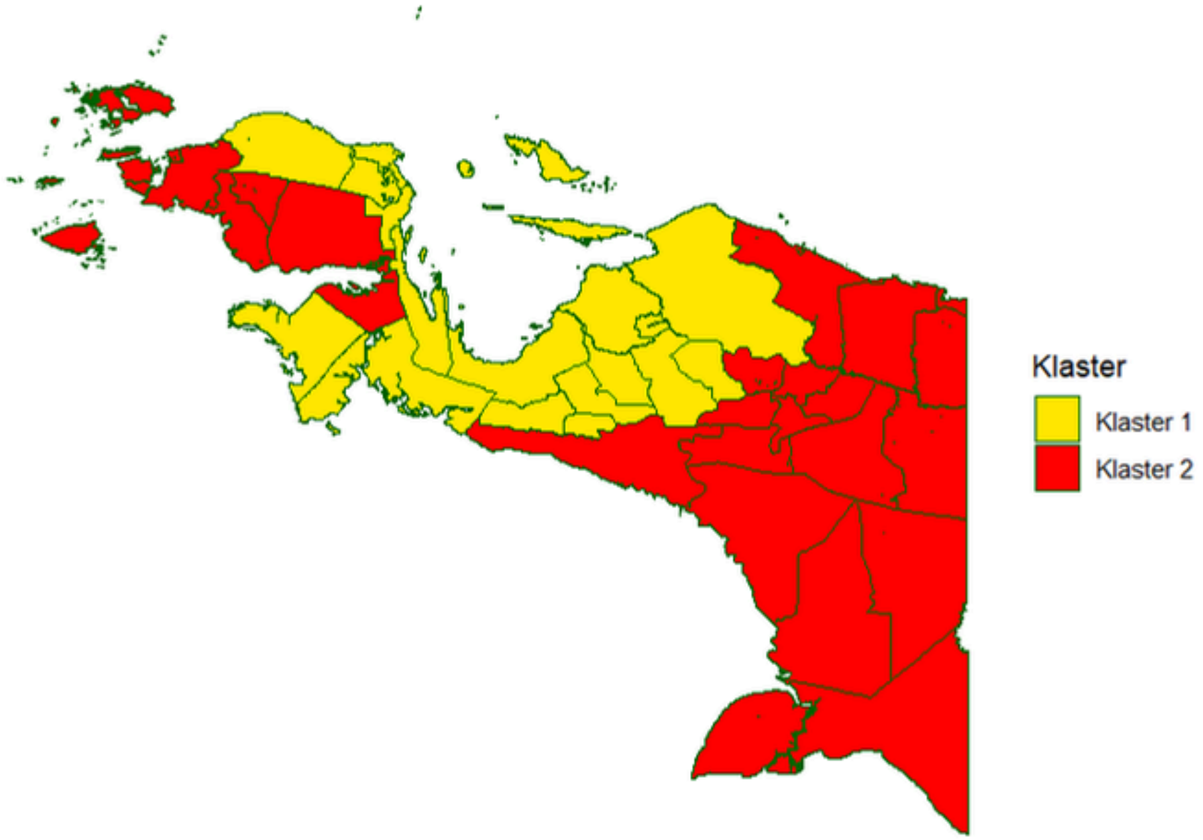


HASIL DAN PEMBAHASAN

Clustering K-Means

KLASTER 1
Penduga koefisien Rata-Rata Lama Sekolah (X1) dan Pengeluaran Per Kapita (X2) cenderung lebih tinggi

KLASTER 2
Penduga koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X5), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X6), PDRB (X7) cenderung lebih tinggi



HASIL DAN PEMBAHASAN

Clustering K-Means

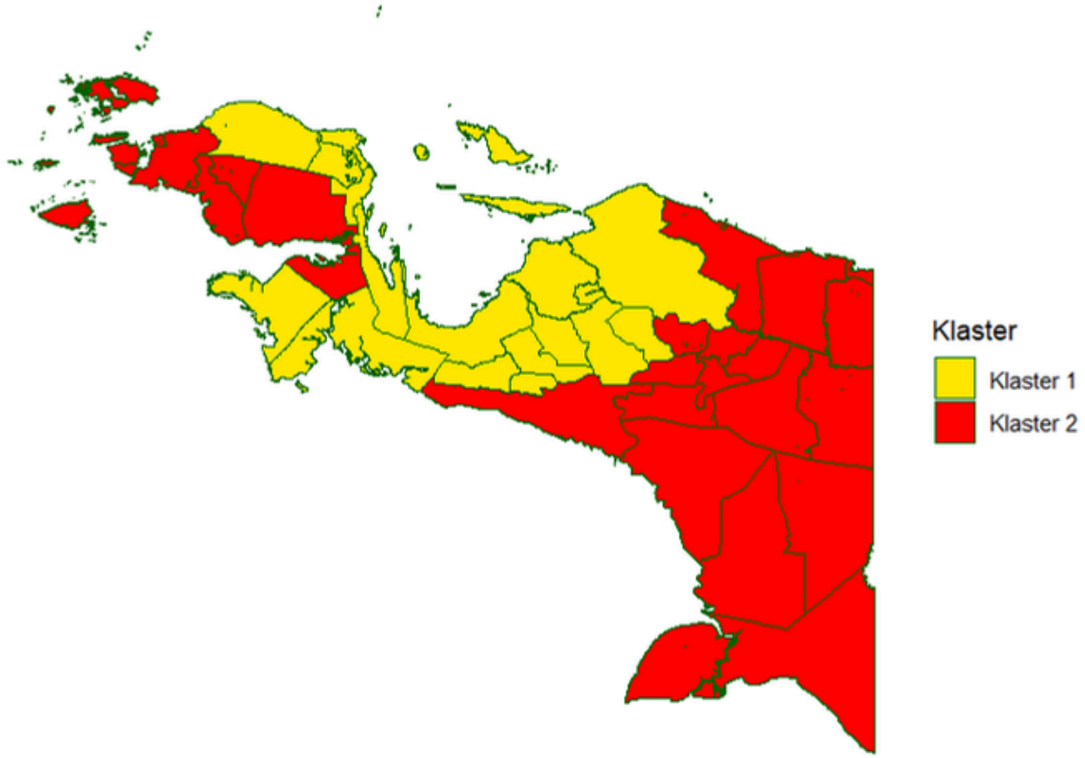
KLASTER 1

PAPUA BARAT

Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, Manokwari Selatan, dan lainnya

PAPUA

Intan Jaya, Biak Numfor, Nabire, dan lainnya



HASIL DAN PEMBAHASAN

Clustering K-Means

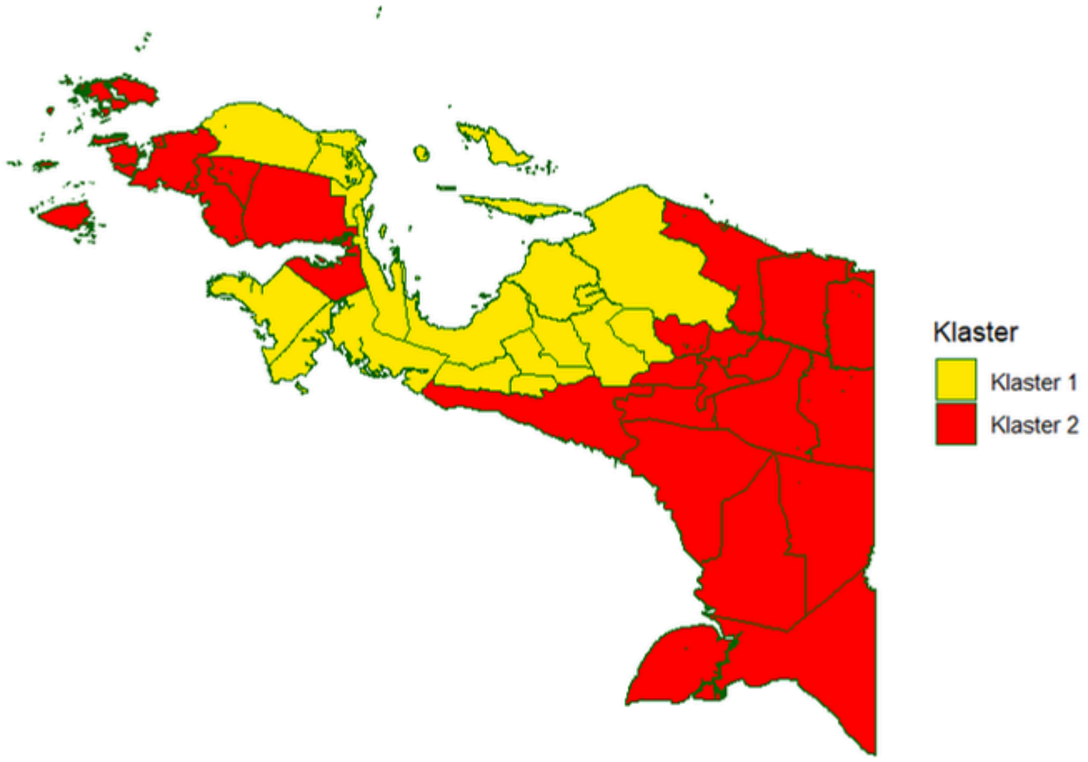
KLASTER 2

PAPUA BARAT

Kota Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, dan lainnya.

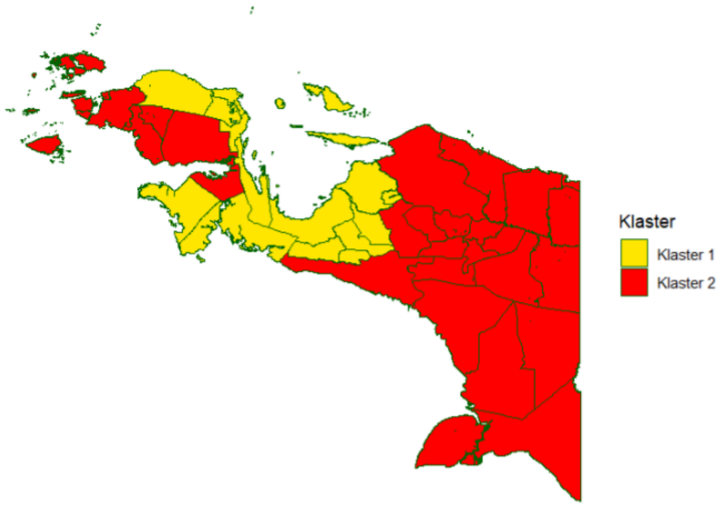
PAPUA

Jayapura, Merauke, Puncak Jaya, dan lainnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

	Klaster 1	Klaster 2
Rata-rata lama sekolah	**Tinggi**	Rendah
Pengeluaran per kapita	Tinggi	**Rendah**
Tingkat pengangguran terbuka	**Rendah**	Tinggi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Rendah	**Tinggi**
PDRB	Rendah	**Tinggi**



Kesimpulan

Terdapat Keragaman / Keterkaitan spasial terhadap persentase kemiskinan di Pulau Papua.

Berdasarkan Koefisien Penduga Peubah Bebas, wilayah Papua dibagi menjadi 2 bagian.

Peubah-peubah yang mempengaruhi Presentase Kemiskinan adalah:

- Rata-Rata Lama Sekolah
- Pengeluaran Per Kapita
- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- PDRB

SARAN

Wilayah Klaster 1 dapat fokus kepada harga bahan pokok atau barang produksi & jasa, serta pengelolaan PDRB

Wilayah Klaster 2 dapat fokus memperbaiki fasilitas dan kualitas pendidikan

Pemerintah seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Papua dapat lebih memperhatikan ketenagakerjaan

TERIMA KASIH